Translated from Russian to Ukrainian - www.onlinedoctranslator.com

Лабораторна робота №6
3D-трансформації та анімації за допомогою CSS

CSS3-анімація

Створення анімації починається з встановлення ключових кадрів правила @keyframes . Кадри визначають, які характеристики на якому етапі будуть анімовані. Кожен кадр може включати один або більше блоків об'яв з однієї або більше пар властивостей і значень. Правило @keyframes містить ім'я анімації елемента, який пов'язує правило та блок оголошення елемента.

```
@keyframes shadow {
from {text-shadow: 0 0 3px black;}
50% {text-shadow: 0 0 30px black;} to
{text-shadow: 0 0 3px black;}
}
```

Ключові кадри створюються за допомогою ключових слів from і to (еквівалентні значенням 0% і 100%) або за допомогою процентних пунктів, які можна задавати скільки завгодно. Також можна комбінувати ключові слова та процентні пункти. Якщо кадри мають однакові властивості та значення, їх можна поєднати в одне оголошення:

```
@keyframes move {
from, to {
top: 0;
left: 0;
}
25%, 75% {top: 100%;}
50% {top: 50%;}
}
```

Якщо 0% або 100% кадри не вказані, то браузер користувача створює їх, використовуючи значення, що обчислюються (спочатку задані) анімованої властивості. Якщо у двох ключових кадрів будуть однакові селектори, то наступний скасує дію попереднього.

Після оголошення правила @keyframes ми можемо посилатися на нього у властивості animation:

```
h1 {
font-size: 3.5em;
color: darkmagenta;
animation: shadow 2s infinite ease-in-out; }
```

Назва анімації animation-name

Властивість задає ім'я анімації. Ім'я анімації створюється у правилі @keyframes. Рекомендується використовувати назву, яка відображатиме суть анімації, при цьому можна використовувати одне або кілька слів.

```
div {animation-name: mymove;}
```

Тривалість анімації

```
div {animation-duration: 2s;}
```

Тимчасова функція animation-timing-function

ease - Функція за замовчуванням, анімація починається повільно, швидко розганяється і сповільнюється в кінці.

linear – Анімація відбувається рівномірно протягом усього часу, без коливань у швидкості.

ease-in – анімація починається повільно, а потім плавно прискорюється в кінці. ease-out - Анімація починається швидко та плавно сповільнюється в кінці. ease-in-out - Анімація повільно починається та повільно закінчується. step-start - Задає покрокову анімацію, розбиваючи анімацію на відрізки, зміни відбуваються на початку кожного кроку.

step-end - Покрокова анімація, зміни відбуваються наприкінці кожного кроку. cubic-bezier(x1, y1, x2, y2) - Дозволяє вручну встановити значення від 0 до 1

Затримка анімації

div {animation-delay: 2s;}

Повторення анімації

div {animation-iteration-count: 3;}

Відтворення анімації animation-play-state paused - Зупиняє анімацію.

running - Значення за промовчанням означає програвання анімації.

приклад

```
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  transform: translate(-50%, -50%);
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
}
span {
  display: block;
  position: absolute;
  width: 40%;
  height: 40%;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 2px 2px 3px rgba(0,0,0,.4);
  - webkit-animation: run 2s infinite ease-in-out;
  animation: run 2s infinite ease-in-out;
}

. one {
  background: #F3B222;
  - Webkit-animation-delay: 1.5s;
  animation-delay: 1.5s;
}
. two {
  background: #F0653E;
  - Webkit-animation-delay: 1s;
  animation-delay: 1s;
}
. thre {
  background: #B9C0C0;
  - Webkit-animation-delay: 0.5s;
  animation-delay: 0.5s;
}
. four {
  background: #8F7473;
}

@-webkit-keyframes run {
  0% {
    transform: translate(0%);
    border-radius: 50%;
  }
  25% {
    transform: translate(150%) scale(0.5);
    border-radius: 0%;
  }
  50% {
    transform: translate(150%, 150%);
    border-radius: 50%;
  }
  75% {
    transform: translate(0%, 150%) scale(0.5);
    border-radius: 0%;
  }
}
```

```
@keyframes run {
  0% {
    transform: translate(0%);
    border-radius: 50%;
  }
  25% {
    transform: translate(150%) scale(0.5);
    border-radius: 0%;
  }
  50% {
    transform: translate(150%, 150%);
    border-radius: 50%;
  }
  75% {
    transform: translate(0%, 150%) scale(0.5);
    border-radius: 0%;
  }
}
```

```
<div>
  <span class="one"></span> <span
  class="two"></span> <span
  class="three"></span> <span
  class="four"></span></span> div>
```

CSS3 3D-трансформаціїстворюють об'ємні реалістичні ефекти на веб-сторінок.

3D-трансформації працюють аналогічно з 2D-трансформаціями з різницею в тому, що елементи можуть переміщатися вздовж осі Z, вглиб екрана та з нього.

Щоб активізувати 3D-простір, потрібно встановити властивість `perspective` батьківського контейнера.

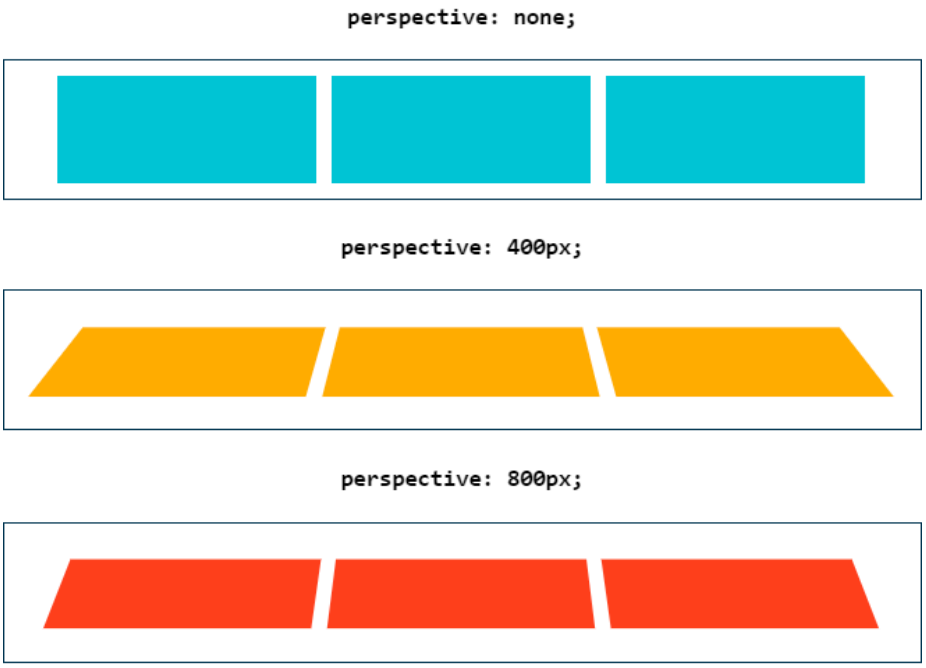
Встановлення 3D-перспективи.

Властивість активує 3D-простір елемента. Властивість функція `perspective` і `perspective()` додають глибину елементу, збільшуючи його розміри по осі Z, сам елемент у своїй стає візуально менше. Чим менше значення, тим ближче Zпростір до глядача і тим більший ефект, заданий за допомогою властивості `transform`.

Якщо 3D-перспектива задається за допомогою функції, `perspective()`, 3D-простір активізується тільки для одного елемента. Властивість `perspective` активує 3D-простір усередині елемента, що містить дочірні трансформовані елементи та застосовується до них. Властивість не успадковується.

```
ul {
   perspective: 500px;
}
```

```
li {
   transform: rotateX(50deg);
}
li:hover {
   transform: perspective(900px) rotate3d(180,-45,0,-135deg);
}
```



Завдання точки трансформації для 3D-елемента

Властивість встановлює точку початку координат для якості за perspective . Значення промовчанням perspective-origin: 50% 50%; Дозволяє змінювати напрямок трансформації дочірнього 3D-елемента Властивість має використовуватися разом із властивістюperspective для блоку-контейнера та властивістю transform для дочірнього елемент.

```
ul {
   perspective: 150px;
   perspective-origin: 10% 10%;
}
li {
   transform: rotateX(50deg);
}
```

perspective-origin: center center;

perspective-origin: bottom left;

perspective-origin: top right;

Видимість зворотного боку елемента backface-visibility

Властивість визначає, чи буде видно користувачу зворотний бік перетвореного елемента. У неперетвореного елемента до користувача звернена передня сторона. Чи не успадковується.

visible -- Значення за промовчанням. Вказує, що зворотний бік видно.

hidden - Приховує зворотний бік елемента.

initial -- Встановлює значення властивості значення за замовчуванням.

inherit - успадковує значення властивості батьківського елемента.

```
div {
   backface-visibility: hidden;
}
```

Функції 3D-трансформації transform

Властивість задає вигляд як 2D, і 3D-перетворень елемента. 3D перетворення описуються за допомогою функцій трансформації, перерахованих у таблиці нижче.

Функція	Опис
matrix3d (n, n, n, n,	Функція задає тривимірне перетворення як однорідну матрицю розміром 4x4 з шістнадцятьма значеннями в стовпцях. Всі інші функції перетворень ґрунтуються на даній

n,n,n,n, n,n,n,n, n, n, n, n)	функції.

translate3d(x,y,z)	Функція визначає переміщення елемента в 3D-просторі. Рух відбувається по вектору**[tx, ty, tz]**, де**tx**переміщення вздовж осі X,**ty**- Переміщення вздовж осі Y, а**tz**- Вздовж осі Z. Значення можуть задаватися в одиницях довжини або в %. Негативні значення переміщатимуть елемент у протилежному напрямку.
	
	transform: translate3d(100px, 100px, -200px);
	transform: translate3d(50%, -100%, 10%);
	transform: translate3d(-100px, -30px, 50px);

translateZ(z)	Функція задає переміщення елемента на задану відстань у бік осі Z. Значення можуть задаватися в одиницях довжини чи % . Негативні значення будуть переміщати елемент у протилежному напрямку.
	transform: translateZ(300px);
	transform: translateZ(-50%);
	transform: translateZ(150%);

scale3d(x,y,z)	Функція задає операцію тривимірного масштабування за вектором масштабування**[sx, sy, sz]**, що описується трьома параметрами. Негативні значення відображають дзеркально елемент вздовж трьох осей.
	transform: scale3d(2, 1, 3);
	transform: scale3d(-1, -2, -1);

scaleZ(z)	Функція масштабує елемент у бік осі Z, роблячи його більше чи менше. Як значення задається число. Результат функції найбільше виражений при спільному використанні з такими функціями, якrotate() та perspective() .
	transform: scaleZ(3);
	transform: scaleZ(-1);

rotate3d(x,y,z,кут)	Функція обертає елемент за годинниковою стрілкою щодо трьох осей. Елемент повертається під кутом, що задається останнім параметром щодо вектора напрямки**[x,y,z]**. Негативні значення повертають елемент проти годинникової стрілки. transform: rotate3d(1, 1, 2, 45deg);
rotateX(кут)	Функція визначає поворот за годинниковою стрілкою під заданим кутом щодо осі X. Функціяrotate3d(1,0,0,180deg) еквівалентна rotateX(180deg) .

	transform: rotateX(30deg); transform: rotateX(-135deg);
rotateY(кут)	Функція задає поворот за годинниковою стрілкою під заданим кутом щодо осі Y. Функціяrotate Y(180deg) еквівалентна rotate3d(0,1,0,180deg) . transform: rotateY(30deg); transform: rotateY(-135deg);
rotateZ(кут)	Функція задає поворот за годинниковою стрілкою під заданим кутом щодо осі Z. Функціяrotate Z(180deg) еквівалентна rotate3d(0,0,1,180deg) . transform: rotateZ(30deg); transform: rotateZ(-135deg);

perspective(n)	Функція змінює перспективу обзору елемента, створюючи ілюзію глибини. Чим більше значення функції перспективи, тим далі від того, хто дивиться, розташований елемент. Значення має бути більшим за нуль.
	transform: perspective(300);
	transform: perspective(300px);

initial	Встановлює значення властивості значення за замовчуванням.
inherit	Наслідує значення властивості від батьківського елемента.

Приклад:

```
<div class="container">
   <div class="transform scale3d">
      <h4>3d(0,0,1)</h4>
   </div>
  </div>
```

```
div {
  height: 120px;
  width: 220px;
}
. container {
  position: relative;
  display: inline-block;
  height: 120px;
  margin: 0 2em 2em 0;
  opacity: .7;
  border-radius: 5px;
  background: #E4E1E4;
  - Webkit-transform-style: preserve-3d;
  transform-style: preserve-3d;
}
. transform {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  background: rgba(65, 245, 254, .5);
  border-radius: 5px;
  - webkit-animation: notransform 5s infinite;
  animation: notransform 5s infinite;
}
. translate3d {
  - Webkit-transform: translate3d (20px, 20px, 20px);
  - ms-transform: translate3d(20px,20px,20px);
  transform: translate3d(20px,20px,20px);
}
. scale3d {
  - Webkit-transform: scale3d(0,0,1);
  - ms-transform: scale3d(0,0,1);
  transform: scale3d(0,0,1);
  - Webkit-animation-delay: .5s;
```

```
  animation-delay: .5s;
}
@-webkit-keyframes notransform {
   50% {transform: none;}
}
@keyframes notransform {
   50% {transform: none;}
}
```

Завдання на лабораторну роботу

1. Створіть сторінку, у заголовку якої розмістіть кілька пунктів меню.
2. У центральній частині сторінки розмістіть кілька інформаційних блоків у дві колонки.
3. Забезпечте для пунктів меню та для інформаційних блоків центральної частини сторінки різні CSS анімації та трансформації, розглянуті в теоретичній частині лабораторної роботи. Реалізація завдання має повторювати реалізації інших студентів.